

第四章 習題

4.1 選擇性敘述

1. 【冷暖氣開關判斷】某公司規定氣溫高於 28 度可開冷氣，氣溫低於 15 度可開暖氣。請設計一個程式，由鍵盤輸入氣溫 `temp`，然後顯示現在的狀態（開冷氣、開暖氣或不開冷暖氣三種）。例如若 `temp=20`，則顯示：現在溫度為 20 度，不開冷暖氣。
2. 【判別奇偶數】試從鍵盤讀入一個整數 `num`，然後判斷 `num` 是奇數還是偶數。如果是奇數，則印出“`num` 是奇數”，否則印出“`num` 是偶數”。例如，若輸入 5，則印出：5 是奇數。
3. 【閏年或平年】試從鍵盤讀入一個整數 `year`，代表西元的年份，然後判斷該年是閏年或平年。例如若輸入 2024，則印出：2024 是閏年（閏年的條件為：`year` 能被 400 整除，或是 `year` 能被 4 整除但不能被 100 整除）。
4. 【判別三角形是否成立】三角形成立的條件為兩邊的和必須大於第三邊。試由鍵盤三個整數 `s1`、`s2` 和 `s3`，分別代表三個邊長，然後判別它們可否成為一個三角形。例如，若邊長分別為 5、12 和 3，則印出：(5, 12, 3) 無法形成三角形。
5. 【成績等級】設學生期末成績是以分數 `grade` 劃分為 A、B、C、D 與 F 五個等級。如果 `grade ≥ 90`，則等級為 A，`80 ≤ grade < 90` 為 B，`70 ≤ grade < 80` 為 C，`60 ≤ grade < 70` 為 D，小於 60 分為 F。試寫一程式輸入分數 `grade`，然後印出 `grade` 所屬的等級。例如若 `grade = 78`，則輸出：78 分，等級為 C。
6. 【三個數比較大小】試由鍵盤分別輸入三個整數，然後利用選擇性敘述將它們由小排到大。例如若三個整數分別為 3、7 和 4，則輸出：(3, 4, 7)。
7. 【改為單行的 if-else】試將下面的 if-else 敘述改為單行的 if-else 敘述：

(a)

```
if 5%2==1:
    print('5為奇數')
else:
    print('5為偶數')
```

(b)

```
x,y=6,3
if x>y:
    z=x
else:
    z=y
```

(c)

```
x=[5,6,4]
if x:
    print('x is not empty')
```

(d)

```
x=-10
if x<0:
    x=-x
```

```

else:
    print('x is empty')
else:
    x

```

8. 【判斷季節】由鍵盤輸入變數 `month` 的值，代表月份，然後判斷其所屬的季節（3 到 5 月為春季，6 到 8 月為夏季，9 到 11 月為秋季，12 到 2 月為冬季）。例如輸入 3，則印出：3 月為春季。
9. 【時間轉換】試輸入秒數 `sec`（為一個整數， $sec < 86,400$ ），然後計算它等於幾小時，幾分，幾秒。例如，若 `sec = 14865`，則印出：14865 秒等於 04 小時 07 分 45 秒。
10. 【計算停車費】設停車的費用每小時 40 元。若停車時間大於 12 小時，則大於 12 小時的部分每小時以 30 元計。試撰寫一程式可輸入一個整數 `hour`，代表停車的時數，程式的輸出為應繳的金額。例如若 `hour` 為 16，則輸出：停車 16 小時，應繳 600 元。
11. 【畢氏定理】畢氏定理告訴我們，直角三角形的兩個短邊長度的平方和等於斜邊長度的平方。試由鍵盤讀入三個整數 `a`、`b` 和 `c`，代表三角形的三個邊長，然後依輸入的值印出下列三種可能的情况：(1) 不能成為三角形；(2) 可成為三角形，但不是直角三角形；(3) 為直角三角形。例如，若輸入的邊長為 3、4 和 5，則印出：(3, 4, 5) 為直角三角形。
12. 【找零錢程式】已知硬幣的面額只有 50、10、5 和 1 元四種。試設計一個找零錢的程式，當顧客付款 100 元，購買的金額為 `price` 時，店員應該找的零錢數。例如若 `price=21`，則輸出：50 元 1 枚，10 元 2 枚，5 元 1 枚，1 元 4 枚。若 `price=65`，則輸出：50 元 0 枚，10 元 3 枚，5 元 1 枚，1 元 0 枚。

4.2 for 迴圈

13. 【計算階乘】試由鍵盤輸入一個數 `n`，然後計算 `n` 的階乘。（`n` 的階乘的定義為 1 乘到 `n`，例如 5 的階乘為 120）。
14. 【多少個閏年】試計算從西元 0001 年到今年為止，一共經歷了多少個閏年（`year` 為閏年的條件為：`year` 能被 400 整除，或是 `year` 能被 4 整除但不能被 100 整除。）
15. 【最大公因數】試由鍵盤讀入兩個數，然後利用 `for` 迴圈找出它們的最大公因數。提示：設輸入的兩個數為 `a` 和 `b`，且 `a` 小於等於 `b`。利用 `a` 和 `b` 同時去除 `c`，其中 `c` 從 1 變化到 `a`。可以同時被 `a` 和 `b` 整除之最大的 `c` 即為最大公因數。
16. 【繪出圖案】試利用巢狀 `for` 迴圈印出下面的圖案：

(a) ***** ***** *** ** *	(b) * ** *** **** *****	(c) ***** ***** *** ** *	(d) ***** ^***** ^^***** ^^^***** ^^^^*****
(e) 1 12 123 1234 12345	(f) 5 54 543 5432 54321	(g) 1 22 333 4444 55555	(h) 0 12 345 6789 abcde

17. 【繪出圖案】試利用巢狀 for 迴圈印出下面的圖案：

(a) 5 45 345 2345 12345	(b) 12345 1234 123 12 1	(c) 55555 4444 333 22 1	(d) 54321 4321 321 21 1
(e) 5 44 333 2222 11111	(f) 12345 1234 123 12 1	(g) 54321 5432 543 54 5	(h) 5 54 543 5432 54321

18. 【反向輸出數字】試由鍵盤輸入一個整數，然後利用 for 迴圈將此整數反向輸出。例如輸入 12345，則輸出為 54321。

19. 【感測器數據】設由某個感測器傳回來的三組數據為 `data = [[2, 4, 5], [5, 8, None], [10, 3, 4]]`，試判別每一組數據是否包含有不完整的資料（`Incomplete data`，一般以 `None` 表示）。若沒有，則印出此組數據的總和，如果有，則顯示：`Incomplete data`。例如於本範例中，輸出應為

第 1 組：總和為 11
 第 2 組：`Incomplete data`
 第 3 組：總和為 17